

Laporan Praktikum Minggu Ke-2 Kontrol Cerdas

Minggu Ke-2

Nama : Adam Nopansyah
NIM : 224308050
Kelas : TKA 7C
Akun Github (Tautan) : <https://github.com/AdamNopansyah>

1. Judul Laporan

Machine Learning With Control Systems

2. Tujuan Percobaan

- Memahami dasar-dasar *machine learning* dalam sistem kendali.
- Mengimplementasikan model *machine learning* sederhana untuk klasifikasi objek.
- Menggunakan *Scikit-learn* untuk membuat model *machine learning* dasar.
- Mengintegrasikan model *machine learning* dengan *computer vision* untuk deteksi objek.
- Mengelola dataset dan melakukan pelatihan model sederhana.

3. Landasan Teori

Machine learning adalah salah satu bidang ilmu komputer yang memberikan kemampuan pembelajaran kepada komputer untuk mengetahui sesuatu tanpa pemrograman yang jelas. Pada dasarnya *machine learning* adalah proses komputer untuk belajar dari data. Tanpa adanya data komputer tidak akan bisa belajar apa-apa. Semua pengetahuan *machine learning* pasti akan melibatkan data yang bisa saja sama, akan tetapi algoritma dan pendekatannya berbeda-beda untuk mendapatkan hasil yang optimal. *Machine learning* merupakan bidang studi yang didasari oleh gagasan bahwa mesin dapat belajar sendiri tanpa diprogram secara eksplisit. Data yang digunakan sistem untuk belajar disebut dataset, setiap contoh pelatihan disebut *trainingset* atau sampel. Semakin banyak data, semakin

baik pembelajarannya **(Hahn, 2019)**. Secara umum tipe belajar dari *machine learning* terbagi menjadi tiga metode yaitu *Supervised Learning*, *Unsupervised Learning*, dan *Reinforcemen Learning*.

1. *Supervised Learning*

Supervised Learning adalah pembelajaran *machine learning* untuk menyelesaikan masalah rumit melalui training di dalam sistem saraf buatan menggunakan data yang sudah diberikan label. Label adalah tag dari data yang digunakan dalam model *machine learning*. *Supervised* lebih banyak digunakan dalam tugas klasifikasi dan regresi.

2. *Unsupervised Learning*

Unsupervised Learning adalah pembelajaran *machine learning* dengan menggunakan pola data yang sebelumnya belum terlihat atau belum terpikirkan. Teknik ini digunakan untuk mengidentifikasi pola-pola tersembunyi dalam data *input* yang tidak berlabel dan mengolah informasi melalui karakteristik yang terdapat pada pola tersebut dan biasa digunakan dalam tugas *clustering*. Cara kerja *clustering* yaitu dengan cara mengelompokkan bentuk data/*behavior* datanya berdasarkan kemiripan dari data sedangkan *demensionality reduction* bertujuan untuk membuat data menjadi data yang dapat divisualisasikan.

3. *Reinforcemen Learning*.

Reinforcemen Learning adalah pembelajaran *machine learning* yang mengumpulkan informasi dengan berinteraksi pada lingkungan dan dapat belajar dari kesalahan untuk mendapatkan balasan atau tanggapan balik positif maupun negatif untuk berkembang, biasanya digunakan pada *logic game* dan mobil otomatis.

Dalam mengimplementasikan kedua teknik diatas dalam pemrograman *python* maka diperlukan *library Scikit-Learn*. *Scikit-Learn* adalah *library Python* yang dikembangkan untuk memberikan kemudahan dalam pengkodean *machine learning* dalam *Python*, melalui “API” yang

dikembangkan oleh beberapa kontributor dari berbagai negara yang mana biasanya digunakan pada dunia industri dan dunia akademisi (**Pedregosa dan Varoquaux, Ga'el, 2011**). Bisa dikatakan bahwa *library scikit-learn* ini sudah termasuk performa yang *optimazed* karena *library* ini dirancang di atas modul *NumPy (Numerical Python)* dan *SciPy (Scientific Python)*, sehingga perhitungan di dalamnya menjadi lebih efisien . Namun terdapat kelemahan pada *library* ini yaitu *scikit-learn* tidak dianjurkan untuk dipergunakan pada desain data yang lebih besar.

K-Nearest Neighbor (KNN) adalah sebuah metode untuk mengklasifikasikan objek berdasarkan data pembelajaran yang jaraknya paling dekat dengan objek tersebut (**Widiarsana 2011**). Tujuan dari algoritma KNN adalah untuk mengklasifikasikan objek baru berdasarkan data pembelajaran yang ada. KNN merupakan jenis yang paling dasar dari *based learning*. Algoritma KNN adalah penyelesaian masalah berdasarkan kasus, menghitung kedekatan antara kasus baru dengan kasus lama berdasarkan pada bobot dari beberapa fitur yang memiliki kesamaan (**Kusrini 2009**).

4. Analisis dan Diskusi

Pada praktikum minggu kedua percobaan yang dilakukan adalah membuat klasifikasi warna objek yang terdeteksi dengan model *Machine Learning* menggunakan *Scikit-Learning* dan algoritma *K-Nearest Neighbors (KNN)*. Metode untuk mendeteksi warna suatu objek dengan menggunakan metode *Machine Learning* ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan utama *Machine Learning (ML)* terletak pada kemampuannya untuk belajar dari data dan beradaptasi diri terhadap perubahan lingkungan tanpa perlu pemrograman eksplisit.

Tahap pertama yang dilakukan adalah mengubah data mentah dari file CSV menjadi format yang dapat digunakan untuk melatih model *Machine Learning* menggunakan kode `color_data = pd.read_csv('colors.csv')` untuk mengklasifikasi warna. Selanjutnya, data fitur (nilai RGB) dinormalisasi menggunakan kode `scaler = StandardScaler()`. Normalisasi ini penting untuk

memastikan bahwa semua fitur memiliki skala yang sama sehingga dapat meningkatkan kinerja model KNN. Lalu, dilakukan pemisahan dataset menjadi dua bagian yaitu, set pelatihan (*training set*) dan set pengujian (*testing set*) yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja model pada data yang tidak dilihat selama pelatihan. Hal ini membantu mengukur seberapa baik model dapat menggeneralisasi ke data baru.

Tahap selanjutnya yang dilakukan adalah menginisialisasi kamera menggunakan `cap = cv2.VideoCapture` dengan kamera bawaan PC/Laptop atau dengan webcam. Kemudian, untuk mendapatkan dimensi frame video yang berisi tinggi, lebar, dan jumlah saluran warna (biasanya 3 untuk RGB) digunakan kode `height, width, _ = frame.shape`. Pada frame video dari pixel tengah gambar akan menampilkan prediksi warnanya menggunakan kode `knn.predict`.

Kemudian, dilakukan modifikasi program menggunakan model ML lain seperti SVM serta penambahan fitur untuk mendeteksi lebih dari satu warna secara simultan. Dimana SVM cenderung memberikan akurasi yang lebih baik terutama pada dataset yang kompleks. Tahap pertama yang dilakukan adalah kurang lebih sama seperti program yang menggunakan *Scikit-Learning*, yang membedakan dengan metode SVM antara lain, modifikasi penambahan fitur untuk mendeteksi lebih dari satu warna digunakan bounding box menggunakan kode `cv2.rectangle()`, serta menghitung dan menampilkan akurasi secara *real-time* menggunakan kode `accuracy_score`, yang tidak ada pada kode program sebelumnya (dengan *model Machine Learning* menggunakan *Scikit-Learning*).

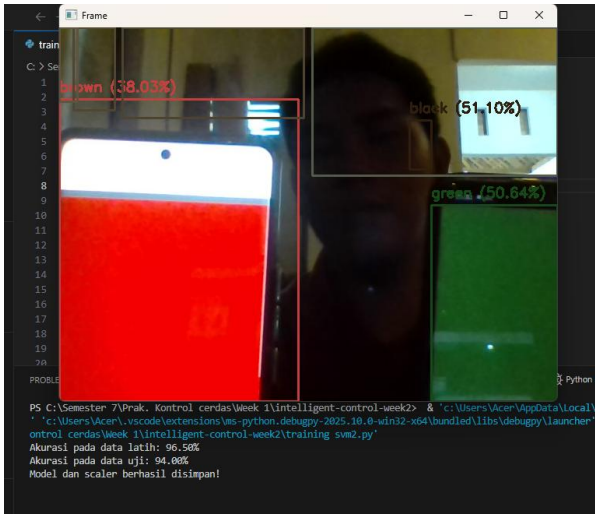
5. Assignment

Pada hari Rabu, 10 September 2025 telah dilaksanakan praktikum control cerdas yang bertempat di Laboratorium Sistem Kendali, Laboratorium Perkeretaapian, Kampus II, Politeknik Negeri Madiun. Pada praktikum ini penulis melakukan percobaan *machine learning with control systems*.

Dalam praktikum ini yang dilakukan adalah memodifikasi kode program menggunakan SVM (*Support Vector Machine*) dengan

penambahan fitur untuk mendeteksi lebih dari satu warna. Dimulai dengan mengubah data mentah dari file CSV menjadi format yang dapat digunakan untuk melatih model *Machine Learning* untuk mengklasifikasi warna. Selanjutnya, menginisialisasi model SVM dilatih untuk membuat prediksi pada data pengujian, menghitung akurasi dan mencetak hasilnya dengan kode program `svm_model = SVC`. Lalu, dilakukan penambahan fitur untuk mendeteksi lebih dari satu warna dan menggunakan *bounding box* menggunakan kode `cv2.rectangle()`, serta menghitung dan menampilkan akurasi secara *real-time* menggunakan kode `accuracy_score`. Dengan menggunakan model SVM dan penambahan fitur *bounding box* untuk mendeteksi lebih dari satu warna secara *real-time*, sistem menjadi lebih efektif dalam akurasi yang tinggi, dan memiliki kemampuan generalisasi yang baik dengan jumlah sampel terbatas. Namun, terdapat kekurangan seperti kesulitan dalam interpretasi model, sensitivitas terhadap parameter (pencahayaan, kamera laptop, versi aplikasi yang digunakan untuk membuat program), ketidakcocokan untuk dataset yang sangat besar, dan kesulitan dalam menangani data percobaan.

6. Data dan Output Hasil Pengamatan

No	Kondisi	Hasil Percobaan	Output
1.	Diluar ruangan dengan pencahayaan luar		Warna coklat adalah warna tersier terdeteksi dengan akurasi 38,03% dan warna hijau adalah warna sekunder dengan akurasi 50,64%.

7. Kesimpulan

Berdasarkan praktikum dan analisis yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa:

- 1) Metode yang digunakan dalam praktikum ini adalah untuk mendeteksi warna objek menggunakan metode *Machine Learning* dengan menggunakan *software Visual Studio Code*.
- 2) Metode *Machine Learning* mampu secara otomatis menemukan pola dalam data, beradaptasi terhadap perubahan, dan meningkatkan akurasi prediksi tanpa memerlukan aturan eksplisit yang ditentukan secara manual.
- 3) Tantangan dan kekurangan metode *Machine Learning* dapat diatasi dengan menggunakan dataset yang berkualitas, teknik optimasi model yang efisien, *hardware* dapat performa tinggi, serta validasi dan verifikasi yang ketat untuk meningkatkan akurasi, efisiensi, dan keandalan sistem.

8. Saran

Untuk mengatasi tantangan dan kekurangan pada metode *Machine Learning* (ML), terdapat beberapa saran yang dapat digunakan salah satunya optimasi algoritma ML menjadi krusial untuk mengurangi kebutuhan komputasi, terutama pada sistem *real-time*. Hal ini dapat dilakukan dengan memilih algoritma yang lebih efisien. Selain itu, investasi pada *hardware* khusus yang dapat meningkatkan kecepatan dan keakuratan. Kemudian dapat melakukan pengembangan teknik validasi dan verifikasi yang lebih canggih untuk memastikan keandalan dan keamanan model ML. Hal ini termasuk pengujian yang ekstensif dengan berbagai skenario dan data, serta penggunaan teknik formal untuk memverifikasi properti model. Selanjutnya penggunaan teknik seperti *transfer learning* dan *augmentation* data dapat membantu mengurangi ketergantungan pada data pelatihan yang besar dan beragam.

9. Daftar Pustaka

- Aisah, I. S., Irawan, B., & Suprapti, T. (2023). *ALGORITMA SUPPORT VECTOR MACHINE (SVM) UNTUK ANALISIS SENTIMEN ULASAN APLIKASI AL QUR'AN DIGITAL*. 7(6).
- Dosari, F. H. M. A., & Abouellail, S. I. A. D. (2023). Artificial Intelligence (AI) Techniques for Intelligent Control Systems in Mechanical Engineering. *American Journal of Smart Technology and Solutions*, 2(2), 55–64.
<https://doi.org/10.54536/ajsts.v2i2.2188>
- Fahmi, M. N. (2023). Implementasi Mechine Learning menggunakan Python Library: Scikit-Learn (Supervised dan Unsupervised Learning). *Sains Data Jurnal Studi Matematika dan Teknologi*, 1(2), 87–96.
<https://doi.org/10.52620/sainsdata.v1i2.31>
- Institut Teknologi Nasional. (nd). LANDASAN TEORI. Di LANDASAN TEORI.
<https://eprints.itenas.ac.id/1304/4/05.pdf>